

 Institut Salvador Espriu. EspriuSalt.cat	Prova - Examen		Curs 2025-26
	Tipus : 3r trimestre	Nivell: 1 BATX	
	Avaluació: Primer trimestre	Data: 25.05.26	
Departament: TECNOLOGIA I EXPRESSIÓ		Docent: Emma Fernández	
Matèria / Mòdul: TECNOLOGIA INDUSTRIAL		Codi: TI3	
Unitat / Tema/UF: Ud 5			Nota
Alumne/a			

Important : Utilitzar únicament bolígraf i enquadrar els resultats de cada apartat

Estructura i Format de la Prova

- **Durada de la prova:** 60 minuts.
- **Puntuació màxima:** 10 punts.
- **Nombre total d'exercicis:** 7 preguntes tipus test i 4 problemes

Preguntes tipus test

- Es plantegen 7 preguntes en total, però per obtenir la màxima puntuació només n'has de respondre 5 i que sumin 4.5
- Cada pregunta encertada suma 1 punt.
- **Cada pregunta incorrecta resta 0,16 punts**
- Les preguntes no contestades (en blanc) no afecten la nota.
- Cada pregunta disposa de 4 opcions de resposta, on només una és correcta. Si se selecciona més d'una resposta, la pregunta s'anul·la.
- Atenció: Si responeu a més de 5 preguntes, només us corregiré les 5 primeres que hagiis contestat.

Problemes de desenvolupament: Els quatre exercicis restants són exercicis de desenvolupament procedimental. Recordeu d'enquadrar bé les respostes i no deixar-vos les unitats. I s'avalua tant el resultat final com el procediment lògic per arribar-hi.

Preguntes tipus test (Els problemes cal resoldre'ls en un document apart i adjuntar-ho juntament amb les respostes.)

1.-Si volem que per un cable on circula una intensitat de 4 A passin exactament $2 \cdot 10^{22}$ electrons, quant de temps (en minuts i segons) haurà d'estar funcionant el circuit? (Dada d'equivalència: 1 electró = $1,602 \cdot 10^{-19}$ Coulomb) [1 punt]

- El circuit hauria d'estar encès 13 minuts i 21 segons
- El circuit hauria d'estar encès 213 minuts i 36 segons
- El circuit hauria d'estar encès 21 minuts i 13 segons
- El circuit hauria d'estar encès 8 minuts i 1 segon

2.-Un motor elèctric té una resistència de $1,5\Omega$ i hi circula una intensitat de 600mA. El fabricant especifica que el motor té un rendiment del 80% (és a dir, només aprofita el 80% de l'energia que consumeix, la resta es perd en calor).

Si el motor està funcionant durant 4 hores al dia, calcula: [1 punt]

- 1. La potència total absorbida (P_{abs}) de la xarxa elèctrica (en W)**
- 2. La potència útil que realment aprofita el motor**
- 3. L'energia consumida al mes (30 dies) expressada en kWh.**
- 4. El cost mensual si el preu de l'electricitat és de 0,22 kWh**

- a) $P_a = 0,54W$; $P_u = 0,432W$; Energia cons 0,0648 kWh; Cost mensual: 0,014€
- b) $P_a = 540W$; $P_u = 432W$; Energia cons 2,16 kWh; Cost mensual: 0,47€
- c) $P_a = 540W$; $P_u = 675W$; Energia cons 64,8 kWh; Cost mensual: 14,26€
- d) $P_a = 540W$; $P_u = 432W$; Energia cons 64,8 kWh; Cost mensual: 14,26€

3.-Una resistència té un valor de 800Ω amb una tolerància del 5%. Si per aquest component circula una intensitat de corrent de 0,5 A, quina és la potència màxima que podria arribar a dissipar la resistència en el pitjor dels casos? [1 punt]

- a) 200 W
- b) 190 W
- c) 420 W
- d) 210 W

4.- Un generador amb una f.e.m. de 12V i una resistència interna de $0,8\Omega$ alimenta un motor que té una resistència interna de 5Ω . El corrent que circula pel circuit és de 1,5 A i la resistència dels conductors és de $0,2\Omega$. Calcula la fcm (V) que desenvolupa el motor. [1 punt]

- a) 4,5 V
- b) 3,3 V
- c) 3 V
- d) 21 V

5. -Què s'entén per potència nominal d'una màquina elèctrica? [0,5 punts]

- a) La potència elèctrica total que la màquina absorbeix de la xarxa, incloent-hi totes les pèrdues d'energia per efecte Joule.
- b) La potència màxima absoluta que pot assolir la màquina durant un instant breu abans de patir danys estructurals o cremar-se.
- c) La màxima potència útil que pot proporcionar de manera permanent sense que l'escalfament sobrepassi el límit que en deterioraria els aïllaments.
- d) La potència teòrica mínima necessària per vèncer el fregament intern i començar a produir treball mecànic.

6.- Quina de les següents opcions descriu correctament la funció de les principals màquines elèctriques? [0,5 punts]

- a) Els motors transformen l'energia mecànica en elèctrica, els generadors l'elèctrica en mecànica i els transformadors emmagatzemen l'energia per al seu transport.
- b) Els generadors transformen l'energia mecànica en elèctrica, els motors transformen l'energia elèctrica en mecànica i els transformadors en varien les característiques.
- c) Els transformadors transformen l'energia mecànica directament en elèctrica d'alta tensió per facilitar-ne la distribució a llargues distàncies.
- d) Els generadors i motors transformen l'energia elèctrica en mecànica, mentre que els transformadors s'encarreguen exclusivament de reduir la potència elèctrica.

7.- En la constitució d'una dinamo, quina de les següents llistes d'elements pertany exclusivament al rotor (la part mòbil)? [0,5 punts]

- a) Els pols inductors, la culata i la caixa de borns.
- b) El nucli de l'induït, el col·lector, eix i coixinets.
- c) El bobinatge inductor, les escombretes i els coixinets.
- d) El bobinatge de l'induït, els pols auxiliars i les escombretes.

Problemes

Fórmules necessàries pels problemes de màquines elèctriques:

$$\varepsilon = K \Phi n \quad [\text{V}] \quad \text{on } K = \frac{N p}{60 a}$$

*Nota: p = parells de pols, a = parells de branques, Z = nombre total de conductors actius, Φ = flux en Webers, n = velocitat de gir

$$I = \frac{V_L - \varepsilon' - 2V_{co}}{R_t} \quad I_a = \frac{V_L - 2V_{co}}{R_t + R_{Ra}} \quad \eta = \frac{P_u}{P_{abs}} \quad P_{abs} = V_L I$$

*motor sèrie: $I_i = I$; $P_u = P_i - \text{pèrdues mecàniques}$ $\Gamma_i = \frac{P_i}{\omega}$ $\Gamma_u = \frac{P_u}{\omega}$ $\omega = n \cdot \frac{2\pi}{60}$

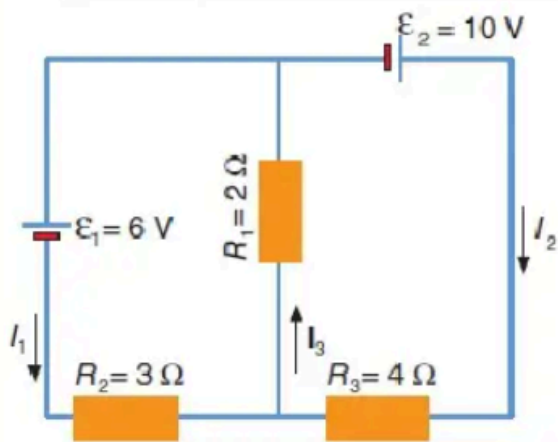
$$R_{Ra} = \frac{V_L - 2V_{co}}{I_a} - R_t \quad I_{cc} = \frac{V_L - 2V_{co}}{R_t}$$

- 1) Una dinamo tetrapolar té el seu bobinatge induït dividit en quatre branques en paral·lel. Aquesta màquina està dissenyada per generar una Força Electromotriu (FEM) de 400V quan el seu rotor gira a una velocitat de 1200min^{-1} . Sabent que el flux magnètic que travessa cada pol és de 40mWb, calcula el nombre d'espores totals que conformen el bobinatge induït. [1 punt]
- 2) Un motor de CC amb excitació sèrie té una resistència total de $R_t=0,8\Omega$ i està connectat a una xarxa $V=240\text{V}$ Quan funciona normalment genera una força contraelectromotriu (E') de 216V i gira a $n=1.500\text{ min}^{-1}$. Les pèrdues mecàniques són de $P_{mec}=400\text{ W}$ [1,5 punts]

Calcula:

- a) La intensitat de funcionament (I) ($V_{co}= 2\text{V}$)
- b) La intensitat de curtcircuit (I_{cc})
- c) El reòstat d'engegada (R_a) necessari si la intensitat d'engegada ha de ser $I_a=1,5 \cdot \text{Intensitat}$
- d) La potència útil i el rendiment del motor.
- e) El parell intern (Γ_{intern}) i el parell útil ($\Gamma_{útil}$) del motor.

3) Calcula les intensitats assenyalades i la potència que desenvolupa cada circuit aplicant les lleis de Kirchhoff: [1,5 punts]



4.- Segons el circuit adjunt, la intensitat que circula per la resistència de 8Ω és d'1A
Calcula: [1,5 punts]

- Quina intensitat circularà per cadascuna de les resistències de 16Ω ?
- Quina energia es dissiparà en la resistència de 20Ω en un minut?
- Quina intensitat circularà per la resistència de 6Ω ?

